

ДЗ 7

Задача

Определить шанс того, что котика заберут из кошачьего приюта.

Входные данные:

- Количество посетителей в день.
- Количество других котов в приюте.

Выходные данные:

- Шанс (в %)

Фазификация

Входные данные:

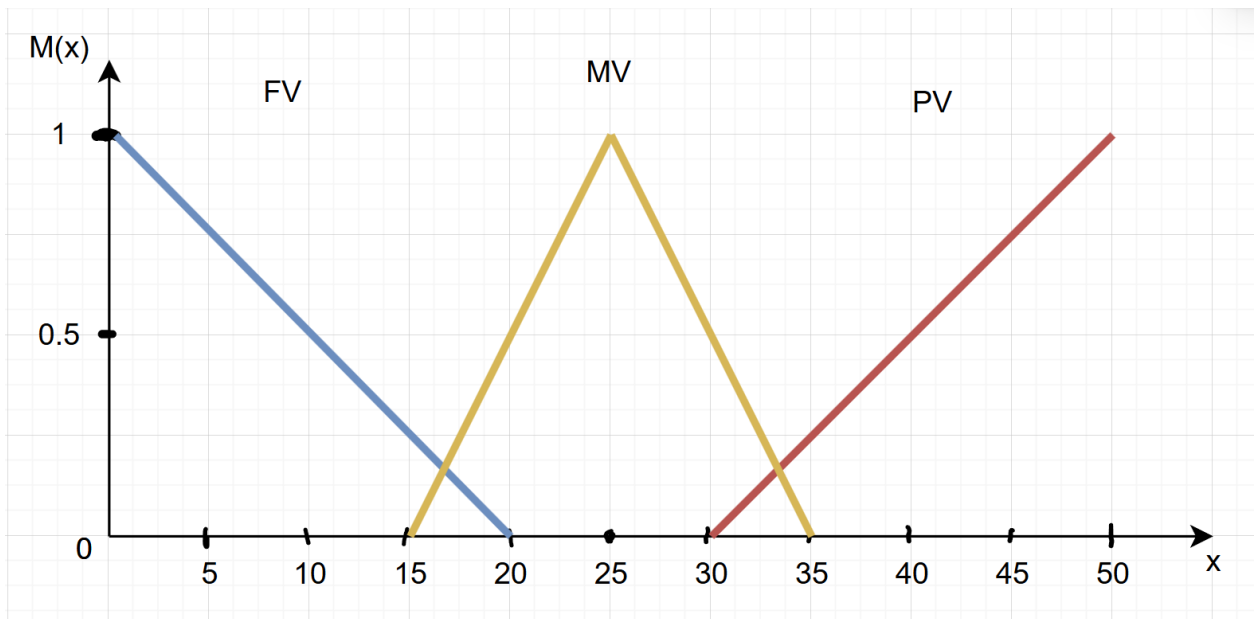
- Количество посетителей в день. {FV, MV, PV}
Обозначения:
 - FV (few visitors) – мало посетителей
 - MV (Medium number of Visitors) – среднее количество посетителей
 - PV (plenty of visitors) – много посетителей
- Количество других котов в приюте. {FC, MC, PC}
Обозначения:
 - FC (few cats) – мало котов
 - MC (Medium number of cats) – среднее количество котов
 - PC (plenty of cats) – много котов

Выходные данные:

- Шанс. {NCh, LCh, MCh, HCh, GCh}
 - NCh (no chance) – нет шансов. :(
 - LCh (low chance) – маленький шанс.
 - MCh (medium chance) – средний шанс.
 - HCh (high chance) – высокий шанс.
 - GCh (great chance) – отличный шанс.

Блок выработки решения

Функция для количества посетителей

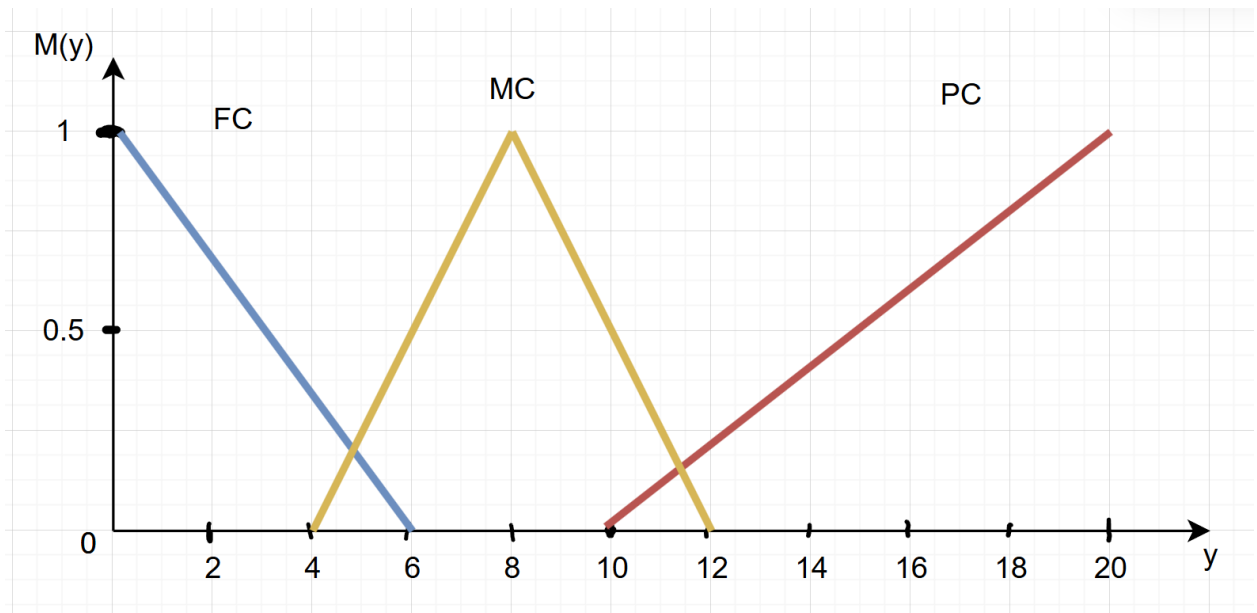


$$M_{FV}(x) = 1 - \frac{x}{20}, \quad 0 \leq x \leq 20$$

$$M_{MV}(x) = \begin{cases} \frac{x-15}{10}, & 15 \leq x \leq 25 \\ \frac{35-x}{10}, & 25 \leq x \leq 35 \end{cases}$$

$$M_{PV}(x) = \frac{x-30}{20}, \quad 30 \leq x \leq 50$$

Функция для количества других котов в приюте

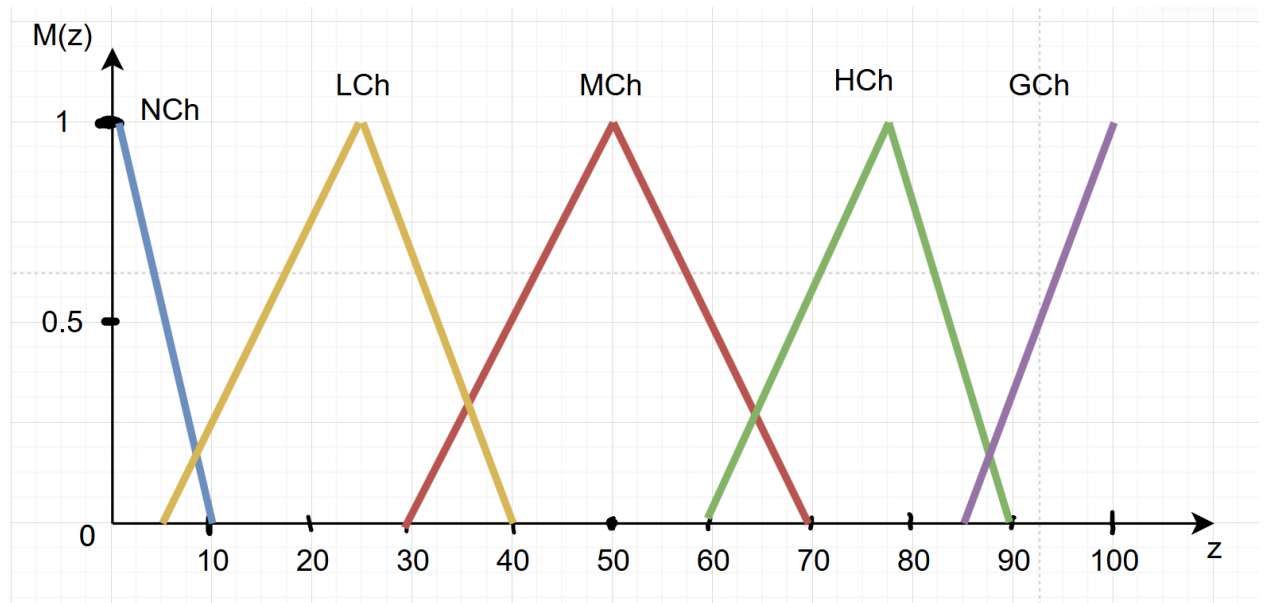


$$M_{FC}(y) = 1 - \frac{y}{6}, \quad 0 \leq y \leq 6$$

$$M_{MC}(y) = \begin{cases} \frac{y-4}{4}, & 4 \leq y \leq 8 \\ \frac{12-y}{4}, & 8 \leq y \leq 12 \end{cases}$$

$$M_{PC}(y) = \frac{y-10}{10}, \quad 10 \leq y \leq 20$$

Функция для шанса



$$M_{NCh}(z) = 1 - \frac{z}{10}, \quad 0 \leq z \leq 10$$

$$M_{LCh}(z) = \begin{cases} \frac{z-5}{20}, & 5 \leq z \leq 25; \\ \frac{40-z}{15}, & 25 \leq z \leq 40 \end{cases}$$

$$M_{MCh}(z) = \begin{cases} \frac{z-30}{20}, & 30 \leq z \leq 50; \\ \frac{70-z}{20}, & 50 \leq z \leq 70 \end{cases}$$

$$M_{HCh}(z) = \begin{cases} \frac{z-60}{18}, & 60 \leq z \leq 78; \\ \frac{90-z}{12}, & 78 \leq z \leq 90 \end{cases}$$

$$M_{GCh}(z) = \frac{z-85}{15}, \quad 85 \leq z \leq 100$$

База правил

Cats ⇒ Visitors ⇓	FC	MC	PC
FV	MCh	LCh	NCh
MV	LCh	MCh	LCh
PV	GCh	HCh	LCh

Оценка правил

Допустим вчера в приют доставили кота Барсика, его отмыли и накормили. **Сегодня воскресенье, за день в приют пришло 32 человека, а утром котов было всего 5.**

Оценим $M_{MV}(x)$ и $M_{PV}(x)$ для $x = 32$.

$$M_{MV}(x) = \frac{35 - x}{10} = 0.3$$

$$M_{PV}(x) = \frac{x - 30}{20} = 0.1$$

Оценим $M_{FC}(y)$ и $M_{MC}(y)$ для $y = 5$.

$$M_{FC}(y) = 1 - \frac{y}{6} = 0.17$$

$$M_{MC}(y) = \frac{y - 4}{4} = 0.25$$

4 правила, которые нам нужно оценить:

- “Среднее количество посетителей” и “мало котов”
- “Среднее количество посетителей” и “среднее количество котов”
- “Много посетителей” и “мало котов”
- “Много посетителей” и “среднее количество котов”

Определим степень истинности для каждого условия

$$S_1 = \min(M_{MV}(32), M_{FC}(5)) = 0.17$$

$$S_2 = \min(M_{MV}(32), M_{MC}(5)) = 0.25$$

$$S_3 = \min(M_{PV}(32), M_{FC}(5)) = 0.1$$

$$S_4 = \min(M_{PV}(32), M_{MC}(5)) = 0.1$$

Cats ⇒ Visitors ⇓	FC	MC	PC
FV			
MV	LCh	MCh	
PV	GCh	HCh	

Дефазификация

Максимальная степень m истинности условия соответствует правилу medium chance.
Вычислим итоговое значение:

$$M_m(Z) = M_s(Z) = \frac{z - 30}{20} \text{ или } M_s(Z) = \frac{70 - z}{20}$$

$$0,25 = \frac{z - 30}{20} \text{ и } 0,25 = \frac{70 - z}{20} \Rightarrow$$

$$Z = 35 \text{ и } Z = 65 \Rightarrow Z^* = \frac{35 + 65}{2} = 50$$

Таким образом, шанс того, что кота Барсика заберут составляет 50%.